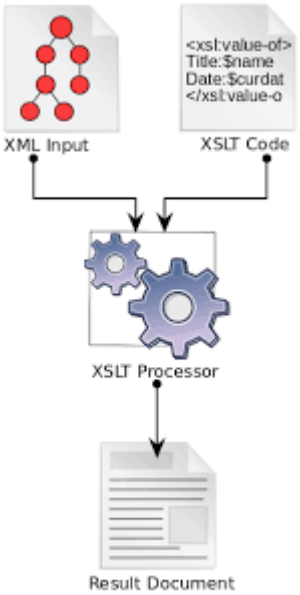
Conversión y adaptación de documentos XML.

En las unidades anteriores hemos visto las ventajas y posibilidades que tiene almacenar la información en XML y las muchas aplicaciones que existen para procesarla.

Sin embargo, aunque el XML es muy bueno para algoritmos y procesos, para el ser humano es complicado y poco legible. La evolución del estándar XML y el uso de estos documentos para multitud de aplicaciones propiciaron la creación de unos lenguajes de marcas, en este caso Xpath y XSL, que les permitirán dar a la información de esos documentos XML el formato que quieran (HTML, PDF, etc) antes de publicarlo en una página segura de Internet.

En el diagrama se muestra la idea del proceso.

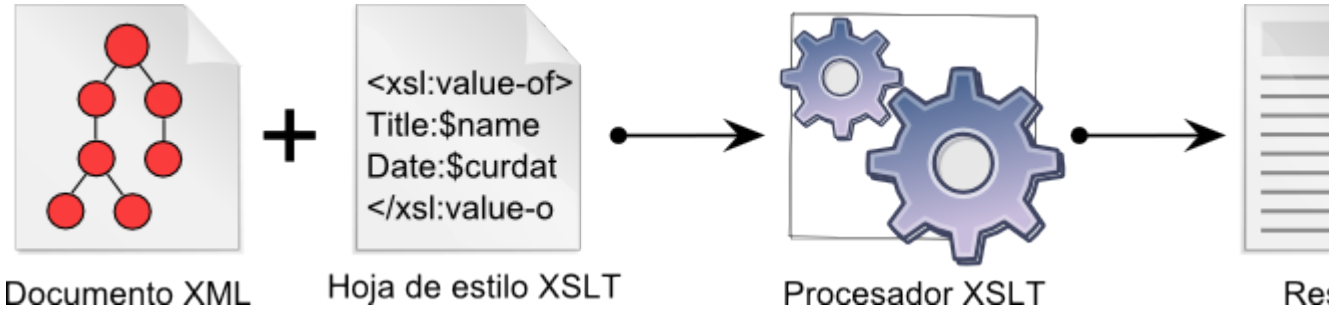


1.- Técnicas de transformación de documentos XML.

Los documentos XML son documentos de texto con etiquetas que contienen exclusivamente información sin entrar en detalles de formato. Esto implica la necesidad de algún medio para expresar la transformación de un documento XML, para que una persona pueda utilizar directamente los datos para leer, imprimir, etc.

Las tecnologías que entran en juego en la transformación de documentos son:

TECNOLOGÍAS	DESCRIPCIÓN
XSLT	permite definir el modo de transformar un documento XML en otro.
XSL-FO	Se utiliza para transformar XML en un formato legible e imprimible por una persona, por ejemplo en un documento PDF.
Xpath	permite el acceso a los diversos componentes de un documento XML



La parte de transformaciones ganó en importancia, y se llega a la terminología actual que es XSL y comprende las anteriores. Se centra en obtener una salida HTML.

Debes conocer...

Docbook Es una herramienta para la elaboración de documentación técnica utilizando los lenguajes de marcado descriptivo SGML o XML. Desde el punto de vista técnico, Docbook es un DTD que provee un vocabulario y una estructura para diferentes clases de documentos. Es especialmente común para documentación de ordenadores. Es un formato de creación de textos, no un formato para presentaciones terminadas. Antes deberá convertirse a HTML, Objetos XSL, formato de texto enriquecido RTF, PostScript, etc.

Docbook **Ejemplo** **Xmlmind editor**

Autoevaluación

Los lenguajes de marcas que no permiten la transformación de documentos son:

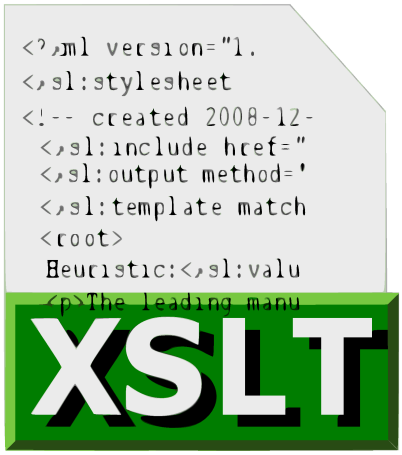
- [ ] HTML.
- [ ] XHTML.
- [ ] XPath.
- [ ] XSL.

Mostrar Información

2.- XSL-T

XSL son las siglas de eXtensible Style-sheet Language lenguaje extensible de hojas de estilo. Nos proporciona un método de formateo de documentos XML. Nos permitirá pensar en los documentos XML como un mero contenedor de datos que después podrán ser manipulados a voluntad.

Teniendo como dato de partida un documento XML construiremos otro documento XML (documento XSL) o cualquier otro documento que pueda ser interpretado por un cliente web (HTML). Esto es lo que se conoce como transformación. Con una transformación XSL (XSL-T) se podrán añadir y quitar elementos y atributos desde el documento de entrada hacia el de salida (otro documento XML, un documento de texto o un documento HTML).



XML + XSL = HTML (con los datos del XML)

El archivo que define una transformación XSL será un documento XML que utiliza unas etiquetas en concreto. En el proceso de transformación XSLT usa XPath. El lenguaje Xpath tiene una sintaxis muy semejante a la que se usa para desplazarse a través de un árbol de directorios en modo comando. Una expresión XPath es un predicado que se aplica sobre una estructura de árbol correspondiente a la jerarquía de los datos de un documento XML y devuelve todo lo que encaja con ese predicado.

El lenguaje XPath es bastante amplio. En esta unidad vamos a tratar los aspectos más importantes para conseguir hacer transformaciones sencillas.



Ejemplo...

En estas imágenes se ve un documento XML con los datos de una factura, y el resultado final de cómo se visualizarán esos datos en un navegador web, tras aplicarle una transformación. En los siguientes apartados aprenderemos a construir esas transformaciones.

```xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="factura_cliente.xsl"?>
<contabilidad xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation= "factura.xsd">
 <factura codigo="0001A" fecha="2010-02-28">
  <cliente>
   <cif>B80000000</cif>
   <nombre>Cliente 01</nombre>
   <calle>Del arte</calle>
   <numero>33</numero>
   <postal>28033</postal>
   <ciudad>Madrid</ciudad>
   <localidad>Madrid</localidad>
  </cliente>
  <desglose>
   <linea>
    <concepto>Concepto 1</concepto>
    <cantidad>1</cantidad>
    <precio_unidad>16</precio_unidad>
    <precio_total>16</precio_total>
   </linea>
   <linea>
    <concepto>Concepto 2</concepto>
```



Empresa 01 S.L
Ctra.N-I Pk. 31,700
28750 S.A Guadalix
Madrid

Factura

Datos de factura	
Numero: 0005A	Fecha: 2010-02-28

Datos del cliente
B80002526 Cliente 03 Avenida de madrid 2 28750 San Agustin del Guadalix Madrid

Observaciones: Factura correspondiente al mes de febrero

Concepto	Precio Un.	Cantidad	Importe
Concepto 1	152 €	3 un.	456 €
Concepto 2	0.5 €	265 un.	132.5 €

Forma de pago	Subtotal	I.V.A		Total
Transferencia 90 dias fecha factura	588.5 €	18 %	105.93 €	694.43 €

Autoevaluación

XPath es un lenguaje XML que permite:

- ○ Transformar el formato de los datos de un fichero XML.
- ○ Definir un vocabulario que ha de cumplir un documento XML.
- ○ Obtener los datos del fichero XML de una base de datos.
- ○ Acceder a los datos de un fichero XML.

Debes conocer...

Estadar XSLT 2.0:



2.1.- Construcción de un documento XSL

El primer elemento de toda transformación es el prólogo, como cualquier documento XML:

Después, hay que indicar que es una hoja de estilo con la siguiente línea:

El elemento xsl:templates será utilizado para la construcción de plantillas. El atributo match indicará con qué elementos del documento XML al que se aplique la transformación se van a realizar operaciones. En un documento XML sus nodos se distribuyen de forma jerárquica (como un sistema de archivos). Un nodo será un elemento, un atributo, un comentario, instrucciones de proceso, etc. Con la siguiente instrucción se aplicará al todo el documento (se asocia al elemento raíz):

Para extraer valores de un nodo y copiarlos a la salida de la transformación utilizaremos:

ó

Para extraer valores de un atributo y copiarlos a la salida de la transformación utilizaremos:

Para poder acceder al nodo tendremos que indicar su ruta relativa desde lo que hayamos incluído en el templates match.

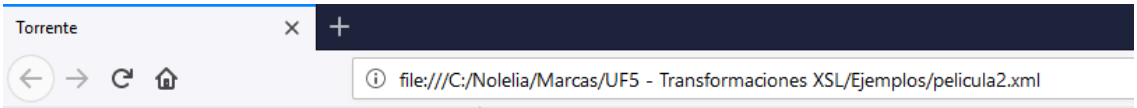
Ahora en un ejemplo veremos cómo construir un documento XSL que se vincule con un documento XML sencillo para realizar la transformación a un documento HTML que se visualice en un navegador. En el documento XSL se van a mezclar las propias etiquetas del XSL con las HTML. Para vincular la transformación XSL al documento XML habrá que incluir una línea como esta después del prólogo.:

Cuando esté construído el XSL, para ver en local el efecto conseguido se necesita trabajar con el navegador mozilla firefox. Google Chrome no va a realizar la transformación XSL-T en local, lo haría en archivos que están subidos a un servidor.



Ejemplo...

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet
 xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
 version="1.0">
<xsl:template match="/">
<html>
 <head>
  <title>
  <xsl:value-of select="/pelicula/titulo" />
  </title>
 </head>
 <body>
  <h1>Ficha Pelicula</h1>
  <u>Titulo:</u>
  <strong><xsl:value-of select="/pelicula/titulo"/></strong>
  <br/>
  <u>Director:</u>
  <xsl:value-of select="/pelicula/director"/>
  <br/>
  <u>Protagonista:</u>
  <xsl:value-of select="pelicula/actores/actor"/>
  <br/>
 </body>
</html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```



Ficha Pelicula

Titulo:**Torrente**
Director:Santiago Segura
Protagonista:Santiago Segura

Es un ejemplo muy sencillo… puedes probar a cambiar los datos del archivo xml y se actualizarán los datos en el Firefox. También puedes probar a cambiar el formato HTML para visualizarlo de otra manera.

Imagina posibles usos. Por ejemplo: Tener toda una base de datos inmensa de películas en XML que se visualicen igual con un único XSL.

Descarga el código: pelicula2.xml y pelicula2.xsl

2.1.1.- Iteraciones: bucle for-each

Como hemos visto, la gran mayoría de documentos XML tendrán estructuras de elementos hijos que se pueden repetir.



Con la iteración y estructuras de control podremos reducir nuestro código y no tendremos la necesidad de conocer el documento XML que queremos transformar para extraer información:

....

Donde expresion define los elementos por los que queremos iterar. Podremos filtrar la salida desde el archivo XML añadiendo un criterio de selección, por ejemplo.

OPERADORES ADMITIDOS PARA EL FILTRADO

OPERADORES	SIGNIFICADO
=	Igual
!=	Distinto
<	Menor que
>	Mayor que



Ejemplo...

Vamos a analizar los ejemplos del tutorial del W3CSchool sobre XSLT:

w3schools.com

Ejemplo for-each

Descargate los archivos catalog.xml y ejemploforeach.xsl

Partiendo del documento catalog.xml se va a aplicar una transformación para mostrar todos los cds que alberga el documento XML, en un formato de tabla HTML. Para eso, viendo ejemploforeach.xsl podrás comprobar cómo se ha introducido al estructura for-each para coger el titulo y artista de cada cd. Este es el trozo de código que lo realiza:

```
<xsl:for-each select="catalog/cd">
<tr>
 <td><xsl:value-of select="title" /></td>
 <td><xsl:value-of select="artist" /></td>
</tr>
</xsl:for-each>
```

REcuerda que para aplicarse la transformación debes de incorporar esta línea en el
documento XML:

My CD Collection

Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan
Hide your heart	Bonnie Tyler
Greatest Hits	Dolly Parton
Still got the blues	Gary Moore
Eros	Eros Ramazzotti
One night only	Bee Gees
Sylvias Mother	Dr.Hook
Maggie May	Rod Stewart
Romanza	Andrea Bocelli
When a man loves a woman	Percy Sledge
Black angel	Savage Rose
1999 Grammy Nominees	Many
For the good times	Kenny Rogers
Big Willie style	Will Smith
Tupelo Honey	Van Morrison
Soulsville	Jorn Hoel
The very best of	Cat Stevens
Stop	Sam Brown
Bridge of Spies	T`Pau
Private Dancer	Tina Turner
Midt om natten	Kim Larsen
Pavarotti Gala Concert	Luciano Pavarotti
The dock of the bay	Otis Redding

Ejemplo "filtrado"

Partiendo del mismo catalog.xml le vamos a aplicar un “filtrado” en la expresion del for-each para que solo muestre los discos de Bob Dylan. Descargate

ejemplofiltrado.xsl y cambia en el catalog.xml la referencia a esta trasnformación.

```
<xsl:for-each select="catalog/cd[artist='Bob Dylan']">
<tr>
 <td><xsl:value-of select="title"/></td>
 <td><xsl:value-of select="artist"/></td>
</tr>
</xsl:for-each>
```

My CD Collection

Title	Artist
Empire Burlesque	Bob Dylan

2.1.2.- Condiciones simples

Como advertimos, con el lenguaje Xpath se van a poder realizar muchos procesos dentro de las transformaciones. En esta unidad veremos las más importantes, dejando al lado un análisis más exhaustivo de funciones. Uno de los más importantes es poder incorporar condiciones simples, como cualquier lenguaje de programación.

Una instrucción condicional permite determinar si una acción se llevará a cabo o no.

....

Donde condicion define si los elementos hijos se tienen en cuenta o no.



Ejemplo...

```
<xsl:for-each select="catalog/cd">
<xsl:if test="price &gt; 10">
<b><xsl:value-of select="title"/></b>
<br/><xsl:value-of select="artist"/>
<br/>
</xsl:if>
</xsl:for-each>
```

Sales

Empire Burlesque
Bob Dylan
Still got the blues
Gary Moore
One night only
Bee Gees
Romanza
Andrea Bocelli
Black angel
Savage Rose
1999 Grammy Nominees
Many

Para saber más...

Puedes repasar, editar y modificar diferentes ejemplos en el Tutorial W3Cschool sobre XSLT

w3schools.com

2.1.3.- Condicional Múltiple

Al igual que en la mayoría de lenguajes de programación, se van a poder emplear una estructura condicional múltiple. Se emplearán los elementos:

, , y

```
<xsl:choose>
 <xsl:when test="expression">
  ...bloque 1...
 </xsl:when>
 <xsl:otherwise>
  ...bloque 2....
 </xsl:otherwise>
</xsl:choose>
```



Ejemplo...

Puedes ver el funcionamiento más claramente en este ejemplo:

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="edad.xsl"?>
<personas>
  <persona>
   <nombre>David</nombre>
   <edad>19</edad>
  </persona>
  <persona>
   <nombre>Samuel</nombre>
   <edad>3</edad>
  </persona>
  <persona>
   <nombre>Celia</nombre>
   <edad>45</edad>
  </persona>
  <persona>
   <nombre>Cristina</nombre>
   <edad>74</edad>
  </persona>

</personas>
```

```
<?xml version="1.0"?>
<xsl:stylesheet version="1.0"
    xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">

<xsl:template match="/">
<html>

 <body>
  <p>Mostramos nombre y edad</p>
 <xsl:for-each select="personas/persona">

  <p><xsl:value-of select="nombre" />
   <xsl:choose>
     <xsl:when test="edad &lt; 18">
       menor de edad
     </xsl:when>
     <xsl:when test="edad &lt; 65">
       mayor de edad
     </xsl:when>
     <xsl:otherwise>
       jubilado
     </xsl:otherwise>
   </xsl:choose>
   </p>
  </xsl:for-each>
  </body>
  </html>
</xsl:template>
```

Descarga EjemploChoose.zip

2.1.4.- Incorporar atributos en el HTML: Imágenes

Hasta el momento hemos podido hacer que los datos del documento XML se puedan utilizar en un documento HTML como valores que hay dentro de etiquetas, por ejemplo, dentro de ó

¿Pero habéis pensado en si podría utilizar el valor de un elemento XML como atributo de un elemento HTML? Aún más, como el valor de una imagen… Recordad la sintaxis:

La primera idea sería hacer algo así… ¡¡PERO NO FUNCIONA!!

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
<xsl:template match="/">
<p><img src="<xsl:value-of select="imagen" />" /></p>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Hay que utilizar xsl:attribute para construir un atributo con el valor del elemento:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsl:stylesheet xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform"
version="1.0">
<xsl:template match="/">
<p>
<img>
 <xsl:attribute name="src">
<xsl:value-of select="imagen" /> </xsl:attribute>
</img>
</p>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
```

Ejemplo...

Descarga el ejemploXSLImagen.zip para ver cómo se inserta una imagen.

3.- CSS al XML y XSL

Una hoja de estilo CSS contiene instrucciones sobre cómo se debe presentar un documento HTML. Pero también podremos asociar una hoja de estilo CSS a un documento XML. El navegador recibe un documento XML que formateará utilizando las reglas CSS para presentarlo en pantalla pero es el mismo documento.

Para asociar un archivo css a un documento XML, en el prólogo del documento XML habrá que incluir una instrucción de procesamiento similar a:

Es importante recalcar que las propiedades CSS se podrán aplicar a los elementos XML que haya en el documento (no es lo habitual) o también a los propios elementos HTML que se utilicen en la transformación XSL.



Ejemplo...

Veamos ahora un ejemplo del primer caso.

Datos.xml:

```
<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="ejemplo.css"?>
<curriculum-vitae>
  <datos-personales>
  <nombre>David</nombre>
   <apellido-1>Perez</apellido-1>
  <apellido-2>Alonso</apellido-2>
  <fecha-nac>Alonso</fecha-nac>
  </datos-personales>
  <datos-academicos>
  <titulacion>
    <titulo>Ingeniero Tecnico de Telecomunicacion</titulo>
      <centro-docente>Universidad Politecnica de Madrid</centro-docente>
    <curso-inicio>1993</curso-inicio>
    <curso-fin>1997</curso-fin>
  </titulacion>
  </datos-academicos>
</curriculum-vitae>
```

Ejemplo CSS:

```
datos-personales { font-family : Tahoma;
                   font-size : 18pt ; font-weight : bold ;
                   color : red  }
nombre { display : inline }
apellido-1, Apellido-2 { display : inline ;
Text-transform : uppercase }
fecha-nac { display : block }
datos-academicos {font-family : Arial ;
                   font-size : 14pt; color : blue }
titulo {  display : block; font-variant : small-caps ; text-decoration : underline }
centro-docente { font-style : italic }
curso-inicio { display : inline }
curso-fin { display : inline }
```

Visualización:



4.- Funciones XPath

Como comentamos en otro punto de la Unidad, XPath es un lenguaje muy extenso con muchas características y maneras de acceder a los elementos y datos de un documento XML. Hasta el momento os hemos enseñado los aspectos más simples para poder aplicarlo a una transformación XSL sencilla. Para acabar la unidad vamos a comentar algunas funciones útiles que tiene XPath que servirá para procesar los datos de un documento XML.

Algunas de las más destacadas son:

FUNCIONES	DESCRIPCIÓN
round()	Redondeo de una cifra.
count()	Devuelve el número de nodos que forman un conjunto de nodos.
sum()	Devuelve la suma de los valores numéricos de cada nodo en un conjunto de nodos determinado.
string()	Es una función que convierte un objeto en una cadena. Los valores numéricos se convierten en la cadena que los representa teniendo en cuenta que los positivos pierden el signo. Los valores booleanos se convierten en la cadena que representa su valor, esto es “true” o “false”.
concat()	Devuelve dos cadenas de texto concatenadas. El ejemplo siguiente devuelve “Xpath permite obtener datos de un fichero XML”. concat(';XPath', ' permite obtener datos de un fichero XML')
string-length()	Devuelve la cantidad de caracteres que forman una cadena de caracteres.



Ejemplo...

Descarga el EjemploXpath.zip para comprobar el uso de count.

Número Total de libros:

3

Para saber más...

Si quieres ampliar conocimientos sobre XPath te dejamos el link a una página con ejemplos muy bien explicados.

